

Amostragem de Sinal Contínuo

Pierre Machado Pedro Fernandes

UEFS

18 de Setembro de 2026

1 Introdução

- Problema Proposto;
- Filtragem do Sinal;
- Teorema da Amostragem;
- Aliasing e Critério de Nyquist

2 Desenvolvimento

- Amostragem Ideal
- Amostragem Natural
- Amostragem Flat-Top
- Reconstrução do Sinal

3 Resultados

1 Introdução

- Problema Proposto;
- Filtragem do Sinal;
- Teorema da Amostragem;
- Aliasing e Critério de Nyquist

2 Desenvolvimento

- Amostragem Ideal
- Amostragem Natural
- Amostragem Flat-Top
- Reconstrução do Sinal

3 Resultados

Problema Proposto

- Avaliar o teorema da amostragem de sinais contínuos no tempo;
- Analisar analiticamente os métodos de amostragem ideal, natural e flat-top;
- Comparar as características dos métodos.

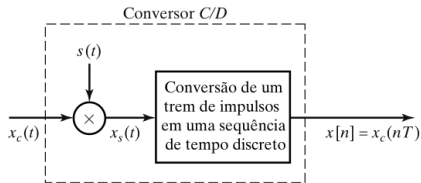


Figura: Sistema total de amostragem.
Fonte: Adaptado de: (Oppenheim, 2013).

Filtragem do sinal

- No mundo real, um sinal medido geralmente contém componentes em várias frequências;
- Atenuar frequências indesejáveis e preservar a faixa espectral de interesse;
- Limitar o sinal a uma determinada banda de frequências por meio de frequências de corte;
- Modular o sinal para obter a banda de interesse.

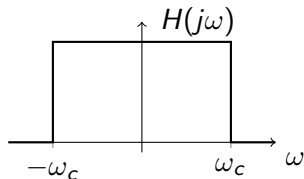


Figura: Representação do espectro do filtro. Fonte: Elaboração própria.

Teorema da Amostragem

Teorema da amostragem de Nyquist-Shannon: Seja $x(t)$ um sinal de banda limitada com

$$X(f) = 0 \quad \text{para} \quad |f| \geq f_N \quad (1)$$

Então, $x(t)$ é determinado unicamente por suas amostras $x[n] = x(nT_s)$, $n = 0, 1, 2, \dots$, se

$$f_s = \frac{1}{T_s} > 2 \cdot f_N \quad (2)$$

Em que:

- f_N é a frequência máxima do sinal;
- f_s é a frequência de amostragem;
- T_s é o período de amostragem.

Crítério de Nyquist e Aliasing

- O critério de Nyquist, derivado do Teorema da Amostragem, afirma que um sinal pode ser reconstruído a partir de suas amostras desde que a $f_s > 2f_N$.
- Quando o critério de Nyquist não é atendido, as réplicas espectrais do sinal amostrado se sobrepõem, produzindo o fenômeno de *aliasing*.

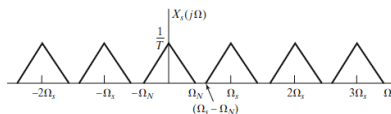


Figura: Réplicas Espectrais do Sinal Amostrado sem *aliasing*. Fonte: (Oppenheim, 2013)

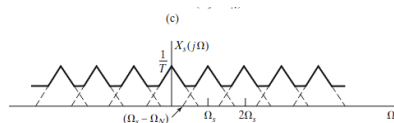


Figura: Réplicas Espectrais do Sinal Amostrado com *aliasing*. Fonte: (Oppenheim, 2013)

1 Introdução

- Problema Proposto;
- Filtragem do Sinal;
- Teorema da Amostragem;
- Aliasing e Critério de Nyquist

2 Desenvolvimento

- Amostragem Ideal
- Amostragem Natural
- Amostragem Flat-Top
- Reconstrução do Sinal

3 Resultados

Amostragem ideal

- Amostragem ideal é o método matemático em que um sinal contínuo $x(t)$ é convertido em uma sequência de valores instantâneos tomados em intervalos regulares de tempo.
- Se o período de amostragem é T_s , então
$$x[n] = x(nT_s), \quad \text{para } n \in \mathbb{Z}$$

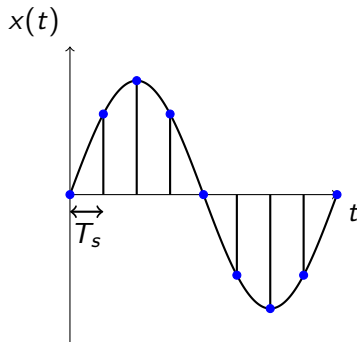


Figura: Representação da amostragem ideal de um sinal senoidal. Fonte: Elaboração Própria

Avaliação Analítica no Domínio do Tempo

Seja $s(t)$ um trem periódico de impulsos, com impulsos espaçados por um período T_s , e $x(t)$ o sinal a ser amostrado.

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) \quad (3)$$

$s(t)$ pode ser representado em termos da Série de Fourier, por ser um sinal periódico (Oppenheim, 2010).

$$s(t) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{jk2\pi f_s t} \quad (4)$$

Avaliação Analítica no Domínio da Frequência

Multiplicam-se os sinais para obter amostras do sinal $x(t)$ nos instantes correspondentes a múltiplos inteiros do período de amostragem T_s . Dessa forma, obtém-se a amostragem ideal do sinal.

$$x_s(t) = x(t) \cdot s(t) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t) e^{jk2\pi f_s t} \quad (5)$$

Pela propriedade de homogeneidade e deslocamento no tempo da transformada de Fourier (Oppenheim, 2010)¹, obtém-se o espectro do sinal amostrado.

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_s) \quad (6)$$

¹ $a x(t) \leftrightarrow a X(f)$, $x(t)e^{j2\pi f_0 t} \leftrightarrow X(f - f_0)$

Visualização do Espectro da Amostragem Ideal

Exemplo de Espectro de Amostragem Idealmente

Considere o espectro do sinal na Figura à esquerda. O espectro da amostragem ideal são as réplicas do espectro do sinal original, como mostra a Figura à direita, ponderadas pela frequência de amostragem.

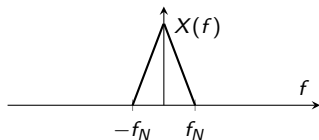


Figura: Espectro do sinal $X(f)$. Fonte: Elaboração própria.

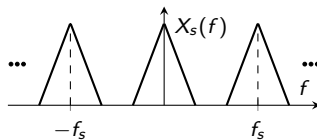
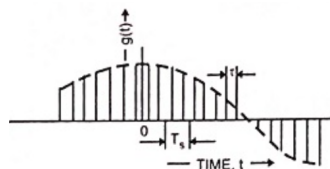


Figura: Réplicas espectrais do sinal amostrado, espaçadas por múltiplos da frequência de amostragem f_s . Fonte: Elaboração própria.

Amostragem Natural

- A amostragem natural é um método em que um sinal contínuo $x(t)$ é multiplicado por um trem periódico de pulsos retangulares de largura finita τ , espaçados regularmente pelo período de amostragem T_s ;
- Durante cada pulso, o sinal amostrado acompanha a forma do sinal original, resultando em segmentos de $x(t)$ que são periodicamente selecionados ao longo do tempo.



(c) Naturally Sampled Signal
Waveform $g(t)$

Figura: Amostragem Natural. Fonte: EEGGUIDE.COM, “Types of Sampling Techniques”.

Avaliação Analítica no Domínio do Tempo

Seja $x(t)$ o sinal contínuo a ser amostrado e $p(t)$ um trem periódico de pulsos retangulares, com largura τ e período de amostragem T_s .

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} p_0(t - nT_s) \quad (7)$$

$$p_0(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & |t| \geq \frac{\tau}{2}. \end{cases} \quad (8)$$

Devido à periodicidade do trem de pulsos $p(t)$, este pode ser representado por meio de sua Série de Fourier em Tempo Contínuo.

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k \cdot e^{j2\pi k f_s t} \quad (9)$$

Coeficientes de Fourier

Como $p(t)$ é um sinal periódico, é possível calcular os coeficientes da representação para sinais periódicos da Série de Fourier (Oppenheim, 2010)².

$$C_k = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j2\pi nft} dt \quad (10)$$

$$C_k = \frac{1}{T_s} \left[\frac{1}{-j2\pi kf_s} e^{-j2\pi kf_s t} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{1}{T_s} \frac{\sin(\pi kf_s \tau)}{\pi kf_s} \quad (11)$$

$$C_k = \frac{\tau}{T_s} \operatorname{sinc} \left(k \frac{\tau}{T_s} \right) \quad (12)$$

² $a_n = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} p(t) e^{-j2\pi nft} dt$

A transformada de Fourier e Modulação no tempo

Aplica-se C_k na definição da série de Fourier, após se aplica a transformada de Fourier para obter $P(f)$. A modulação de $p(t)$ com $x(t)$ no tempo, como dito anteriormente, corresponde à convolução no domínio da frequência para obter o espectro do sinal amostrado $X_s(f)$.

$$p(t) = \frac{\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc} \left(k \frac{\tau}{T_s} \right) e^{j2\pi k f_s t} \quad (13)$$

Obtém-se, pelas propriedades de linearidade e de deslocamento no domínio da frequência, a relação:

$$P(f) = \frac{\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc} \left(k \frac{\tau}{T_s} \right) \delta(f - k f_s) \quad (14)$$

Analisa-se, portanto, a convolução no domínio da frequência:

$$X_s(f) = X(f) * P(f) \quad (15)$$

Pela propriedade de convolução com trem de pulsos (Oppenheim, 2010)³, é possível obter o espectro da frequência da amostragem natural.

$$X_s(f) = \frac{\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc} \left(k \frac{\tau}{T_s} \right) X(f - kf_s) \quad (16)$$

Nota-se, portanto, que, assim como na amostragem ideal, há réplicas espectrais no domínio da frequência do sinal amostrado. Porém, a diferença está na ponderação das réplicas.

³ $X(f) * \delta(f - kf_s) = X(f - kf_s)$

Visualização do Espectro da Amostragem Natural

Exemplo de Espectro de Amostragem Natural

O espectro da amostragem natural mostra as réplicas do espectro do sinal original, como mostra a Figura, ponderadas pelo fator $\frac{\tau}{T_s} \cdot \text{sinc}\left(k \frac{\tau}{T_s}\right)$

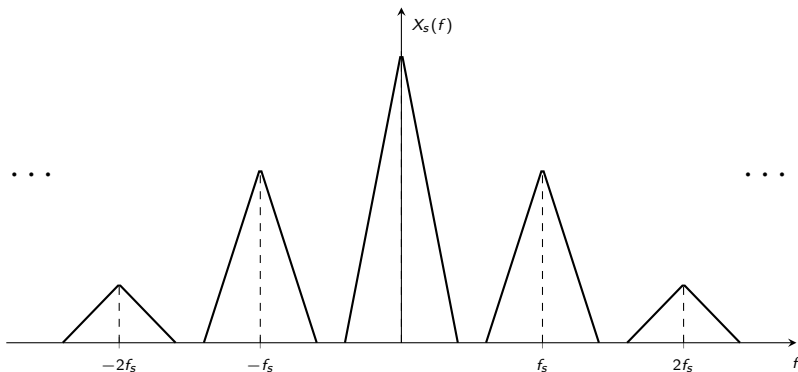


Figura: Espectro da Amostragem Natural. Fonte: ☐ Elaboração própria. ☐

Amostragem Flat-Top

- A amostragem Flat-Top é um método de amostragem no qual cada amostra do sinal é mantida constante durante um intervalo de duração finita, formando pulsos retangulares de amplitude igual ao valor do sinal no instante de amostragem;
- O valor da amostra é mantido constante, produzindo o formato de topo plano.

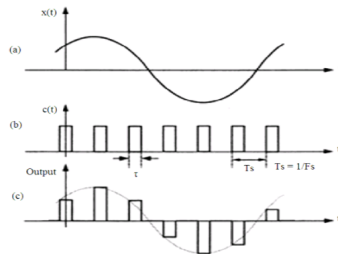


Figura: Amostragem Flat-Top. Fonte: QUES10. "State Sampling theorem. Explain Flat-top sampling. Draw its spectrum and explain Aperture effect."

Avaliação Analítica no Domínio do Tempo

Seja $x(t)$ um sinal a ser amostrado. Na amostragem de topo plano, o sinal é inicialmente amostrado em instantes nT_s e, em seguida, cada amostra é convoluída com um pulso retangular de largura τ .

Dessa maneira, é possível definir o sinal amostrado da seguinte maneira

$$x_{FT}(t) = [x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)] * p_0(t) \quad (17)$$

Com $p_0(t)$ definido logo abaixo:

$$p_0(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (18)$$

Avaliação Analítica no Domínio da Frequência

O primeiro fator da convolução, no domínio da frequência, pode ser obtida pela propriedade de convolução com espectro do trem de impulsos (Oppenheim, 2010), já mencionada.

$$X_{\delta}(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s) \quad (19)$$

Considera-se a propriedade de multiplicação no domínio da frequência (Oppenheim, 2010).

$$X_{FT}(f) = X_{\delta}(f)P_0(f) \quad (20)$$

Com o espectro do pulso definido pela função sinc ponderada:

$$P_0(f) = \tau \cdot \text{sinc}(f\tau) \quad (21)$$

Avaliação Analítica no Domínio da Frequência

Avaliando o produto no domínio da frequência, é possível obter o espectro do sinal amostrado com método topo-plano.

$$X_{FT}(f) = f_s \tau \operatorname{sinc}(f\tau) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s) \quad (22)$$

A Figura abaixo mostra o espectro da amostragem de Topo Plano. Observa-se o efeito de abertura, que ocorre devido à duração de cada amostra, causando uma atenuação das componentes de alta frequência.

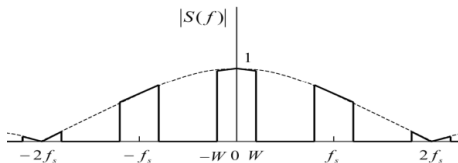


Figura: Fonte: BHARATH INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH. *Communication Engineering II — BEC604*

- A reconstrução do sinal a partir do seu método de amostragem se dá pela Transformada Inversa de Fourier, dada por

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^{j2\pi ft} df. \quad (23)$$

- Contudo, para cada método de amostragem, também é necessário a realização de ajustes para que o sinal seja reproduzido fielmente, respeitando o critério de Nyquist, no domínio do tempo.

Reconstrução do Sinal por Amostragem Ideal

- Seja $X_{ideal}(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kfs)$, a reconstrução a partir da amostragem ideal se dá por:
 - Isolar a primeira réplica com um filtro passa-baixas, escolhendo uma frequência de corte f_c tal que apenas a réplica em $k = 0$ seja mantida (por exemplo, $f_c = f_s/2$);
 - Aplicar um filtro de ganho, multiplicando a função no domínio da frequência por T_s .

Reconstrução do Sinal por Amostragem Ideal

- Portanto, a reconstrução do sinal no domínio do tempo é:

$$x(t) = \frac{1}{T_s} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kfs) \cdot e^{j2\pi ft} df \quad (24)$$

$$x(t) = T_s \cdot \frac{1}{T_s} \int_{-\infty}^{\infty} X(f - 0 \cdot fs) \cdot e^{j2\pi ft} df$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^{j2\pi ft} df. \quad (25)$$

que é a própria Transformada Inversa de Fourier do sinal $x(t)$ original.

Reconstrução do Sinal por Amostragem Natural

- De forma semelhante, seja $X_n(f) = \frac{\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(kf_s\tau)X(f - kfs)$, a reconstrução a partir da amostragem natural se dá por:
 - Também isolar a primeira réplica com um filtro passa-baixas, escolhendo uma frequência de corte f_c tal que apenas a réplica em $k = 0$ seja mantida;
 - Aplicar um filtro de ganho, multiplicando a função no domínio da frequência por $\frac{T_s}{\tau}$.

Reconstrução do Sinal por Amostragem Natural

- Portanto, a reconstrução do sinal no domínio do tempo é:

$$x(t) = \frac{\tau}{T_s} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(kf_s\tau) X(f - kfs) \cdot e^{j2\pi ft} df \quad (26)$$

$$x(t) = \frac{T_s}{\tau} \cdot \frac{\tau}{T_s} \int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}(0) X(f) \cdot e^{j2\pi ft} df = \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot X(f) \cdot e^{j2\pi ft}$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^{j2\pi ft} df. \quad (27)$$

que também é a própria Transformada Inversa de Fourier do sinal $x(t)$ original.

Reconstrução do Sinal por Amostragem Topo-Plano

- Por fim, seja $X_{FT}(f) = \frac{\tau}{T_s} \cdot \text{sinc}(f\tau) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kfs) \cdot e^{-j\pi ft}$, a reconstrução a partir da amostragem topo-plano difere das demais, tendo a sua reconstrução feita da seguinte forma:
 - Isolando a primeira réplica com um filtro passa-baixas, escolhendo uma frequência de corte f_c tal que apenas a réplica em $k = 0$ seja mantida;
 - Aplicar um filtro equalizador, multiplicando a função no domínio da frequência por $X_{eq}(f) = \frac{T_s}{\tau} \cdot \frac{1}{\text{sinc}(f\tau)} \cdot e^{j\pi ft}$, eliminando assim a componente complexa de defasagem e realizando o ganho da amplitude.

Reconstrução do Sinal por Amostragem Topo-Plano

- Logo, a reconstrução do sinal no domínio do tempo é:

$$x(t) = \frac{\tau}{T_s} \cdot \text{sinc}(f\tau) \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kfs) \cdot e^{-j\pi ft} \cdot e^{j2\pi ft} df \quad (28)$$

$$x(t) = \frac{T_s}{\tau} \cdot \frac{\tau}{T_s} \cdot \text{sinc}(f\tau) \cdot \frac{1}{\text{sinc}(f\tau)} \cdot e^{j\pi ft} \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^{-j\pi ft} \cdot e^{j2\pi ft} df$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^{j\pi ft - j\pi ft} \cdot e^{j2\pi ft} df = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^0 \cdot e^{j2\pi ft} df$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) \cdot e^{j2\pi ft} df \quad (29)$$

que, por fim, é a própria Transformada Inversa de Fourier do sinal $x(t)$ original.

1 Introdução

- Problema Proposto;
- Filtragem do Sinal;
- Teorema da Amostragem;
- Aliasing e Critério de Nyquist

2 Desenvolvimento

- Amostragem Ideal
- Amostragem Natural
- Amostragem Flat-Top
- Reconstrução do Sinal

3 Resultados

- Foram realizadas simulações computacionais no *GNU Octave* para a análise dos processos de amostragem, permitindo visualizar os sinais no domínio do tempo e seus respectivos espectros no domínio da frequência.
- A amostragem ideal fornece um modelo matemático baseado em impulsos de Dirac. A amostragem natural utiliza pulsos de duração finita, durante os quais o sinal mantém sua variação original. Na amostragem de Topo Plano, o valor instantâneo da amostra é mantido constante durante o intervalo de abertura, introduzindo uma envoltória do tipo $\text{sinc}(f\tau)$ no espectro, associada ao efeito de abertura.

Referências



OPPENHEIM, Alan V.; WILLSKY, Alan S.; NAWAB, S. Hamid. *Sinais e sistemas*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.



OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W.; BUCK, John R. *Processamento em tempo discreto de sinais*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.



EEEGUIDE.COM. *Types of Sampling Techniques*. Disponível em: <https://www.eeeguide.com/types-of-sampling-techniques/>. Acesso em: 17 set. 2026.



QUES10. *State Sampling theorem. Explain Flat-top sampling. Draw its spectrum and explain Aperture effect*. Disponível em: <https://www.ques10.com/p/11457/state-sampling-theorem-explain-flat-top-sampling-d/>. Acesso em: 17 set. 2026.



BHARATH INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH. *Communication Engineering II – BEC604*. Disponível em: https://www.bharathuniv.ac.in/colleges1/downloads/courseware_ece/notes/BEC604%20-COMMUNICATION%20ENG%20II.pdf. Acesso em: 17 set. 2026.